Marquer les cases d'un damier

IMO · 1999 · Roumanie

Soit n un entier pair strictement positif. Un damier carré $n \times n$ est découpé en n^2 cases unité ; deux cases distinctes sont dites *voisines* si elles ont un côté commun. On marque certaines cases de façon que chaque case du damier (marquée ou non) soit voisine d'au moins une case marquée. Déterminer le nombre minimal de cases à marquer.